EXAMEN DE BASES DE DATOS 2021

Problema 1 - Febrero '21 (Apartado A)

Sea un SGBD sin ningún control de concurrencia, y supongamos que se produce el esquema que mostramos a continuación (donde R=lectura, W=escritura; las acciones se han numerado para facilitar su referencia):

Acción	T1	T2	T3	T4
1				R(R1)
2	R(R2)			
3			R(R1)	
4		R(R1)		
5		W(R2)		
6	R(R2)			
7		COMMIT		
8	W(R2)			
9				W(R1)
10			R(R1)	
11			COMMIT	
12				ABORT
13	ABORT			

Figura 1

A) Utilizando el criterio de *serializabilidad por conflictos*, determinar (justificando la respuesta) si son serializables las planificaciones formadas por los pares de transacciones: T1-T2, T3-T4 y T2-T3 del esquema de la Figura 1.

0.5 puntos

Problema 1 - Febrero '21 (Apartado B)

Sea un SGBD sin ningún control de concurrencia, y supongamos que se produce el esquema que mostramos a continuación (donde R=lectura, W=escritura; las acciones se han numerado para facilitar su referencia):

Acción	T1	T2	T3	T4
1				R(R1)
2	R(R2)			
3			R(R1)	
4		R(R1)		
5		W(R2)		
6	R(R2)			
7		COMMIT		
8	W(R2)			
9				W(R1)
10			R(R1)	
11			COMMIT	
12				ABORT
13	ABORT			

Figura 1

B) Indica clara y concisamente los errores que se han cometido en la Figura 2 al aplicar el protocolo de bloqueo en 2 fases básico sobre el esquema de la Figura 1. Indica claramente los errores, entre qué transacciones se dan y en qué acción se producen.

0.5 puntos

Acción	T1	T2	T3	T4
1				BL(R1)
2				R(R1)
3	BL(R2)			
4	R(R2)			
5			BL(R1)	
6			R(R1)	
7		BL(R1)		
8		R(R1)		
9		BE(R2)		
10		W(R2)		
11		DB(R1) DB(R2)		
12	R(R2)			
13		COMMIT		
14	BE(R2)			
15	W(R2)			
16	DB(R2)			
17				BE(R1)
18				W(R1)
19				DB(R1)
20			R(R1)	
21			DB(R1)	
22			COMMIT	
23				ABORT
24	ABORT			

Figura 2

Problema 2 - Febrero '21 (Apartado A)

Dado el siguiente esquema relacional, que almacena la información de pedidos realizados por las diferentes librerías de la geografía nacional:

DISTRIBUIDOR (codigo, nombre, ciudad) CP: codigo VNN: nombre, ciudad	**LIBRO** (codigo, isbn, titulo, codautor, año) CP: codigo UNICO: isbn VNN: título, codautor, año CAj: codautor → AUTOR (codigo)
LIBRERIA (codigo, nombre, ciudad) CP: codigo VNN: nombre	**PEDIDO** (coddistrib, codlibro, codlibreria, fecha, cantidad) CP: (coddistrib, codlibro, codlibreria, fecha) CAj: coddistrib → DISTRIBUIDOR (codigo) codlibro → LIBRO (codigo) codlibreria->LIBRERÍA (codigo) VNN: cantidad
AUTOR (codigo, nombre, ciudad) CP: (codigo) VNN: nombre, ciudad	

(A) A partir del esquema relacional dado, indica de forma razonada si las siguientes afirmaciones son ciertas o falsas.

0.7 puntos

1. No se pueden realizar dos pedidos distintos de un mismo libro, a la misma librería y con el mismo distribuidor.
2. Puede haber más de un libro con el mismo isbn.
3. No se pueden realizar dos pedidos distintos de un mismo libro, a la misma librería, en la misma fecha y a dos distribuidores con igual nombre.
4. Pueden existir dos distribuidores con el mismo nombre y en la misma ciudad.
5. No pueden existir libros anónimos.

Problema 2 - Febrero '21 (Apartado B)

Dado el siguiente esquema relacional, que almacena la información de pedidos realizados por las diferentes librerías de la geografía nacional:

DISTRIBUIDOR (codigo, nombre, ciudad) CP: codigo VNN: nombre, ciudad	**LIBRO** (codigo, isbn, titulo, codautor, año) CP: codigo UNICO: isbn VNN: título, codautor, año CAj: codautor → AUTOR (codigo)
LIBRERIA (codigo, nombre, ciudad) CP: codigo VNN: nombre	**PEDIDO** (coddistrib, codlibro, codlibreria, fecha, cantidad) CP: (coddistrib, codlibro, codlibreria, fecha) CAj: coddistrib → DISTRIBUIDOR (codigo) codlibro → LIBRO (codigo) codlibreria->LIBRERÍA (codigo) VNN: cantidad
AUTOR (codigo, nombre, ciudad) CP: (codigo) VNN: nombre, ciudad	

(B) Utilizando el **cálculo relacional de tuplas (CRT)** y el **cálculo relacional de dominios (CRD)**, realizar la siguiente consulta:

0.8 puntos

Obtener los nombres de las distribuidoras que hayan distribuido el 15 Febrero del año 2000, libros de Eduard Punset.

Notación

$\exists$: **EX** $\wedge$: **Y** $\vee$: **O** $\forall$: **PT**